Отчет по лабораторной работе 2.5.1
Определение энергии активации по температурной зависимости вязкости жидкости

Максим Осипов, Б03-504

15 апреля 2026 г.

1 Аннотация

Цель работы: экспериментальное определение коэффициента взаимной диффузии гелия в воздухе при различных давлениях, проверка зависимости $D \propto 1/P$, а также оценка микроскопических параметров (длины свободного пробега и эффективного сечения столкновений).

Оборудование: форвакуумный насос, баллон с гелием, манометр, источник питания, магазин сопротивлений, мультиметр, измерительная установка (два сосуда, соединённые трубкой с краном, датчики теплопроводности), компьютер с программой регистрации данных.

2 Теоретические сведения

Диффузия — самопроизвольное выравнивание концентраций компонентов смеси вследствие теплового движения молекул. Для бинарной смеси выполняется закон Фика:

$$j = -D\frac{\partial n}{\partial x}, \tag{1}$$

где D — коэффициент взаимной диффузии. В условиях постоянных температуры и давления суммарная концентрация постоянна, поэтому достаточно рассматривать один компонент (гелий).

В приближении диффузии лёгкой примеси на стационарном фоне тяжёлых частиц коэффициент диффузии оценивается как

$$D = \frac{1}{3}\lambda\langle v\rangle, \tag{2}$$

где $\lambda = 1/(n_0\sigma)$ — длина свободного пробега, $\langle v\rangle = \sqrt{8kT/(\pi m)}$ — средняя тепловая скорость атомов гелия, n_0 — концентрация молекул воздуха, σ — эффективное сечение столкновений.

3 Метод измерения

В работе используются два сосуда объёмом V каждый, соединённые трубкой длиной L и сечением S. Первоначально в сосудах создаётся разность концентраций гелия. В квазистационарном приближении (объём трубки мал по сравнению с V) разность концентраций $\Delta n(t)$ спадает по экспоненциальному закону:

$$\Delta n(t) = \Delta n_0 e^{-t/\tau}, \tag{3}$$

где характерное время релаксации

$$\tau = \frac{VL}{2DS}. \tag{4}$$

Разность концентраций регистрируется по изменению теплопроводности газа с помощью датчиков, включённых в мостовую схему. Напряжение разбаланса $U(t) \propto \Delta n(t)$, поэтому

$$U(t) = U_0 e^{-t/\tau}. \tag{5}$$

По угловому коэффициенту графика $\ln U(t)$ определяется τ, а затем по формуле (4) вычисляется D.

4 Экспериментальная установка

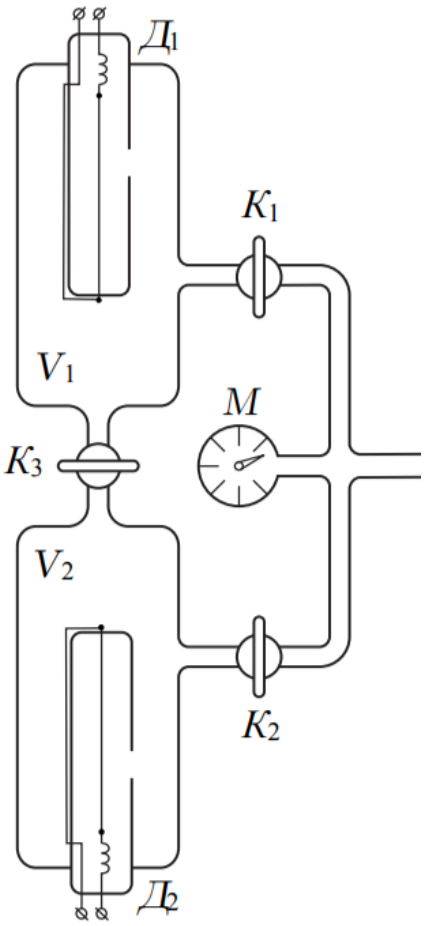


Рисунок 1: Схема установки

Схема установки включает:

- два вертикальных сосуда V_1, V_2 с датчиками теплопроводности;
- соединительную трубку с краном K_3, через которую идёт диффузия;
- систему откачки и напуска газов (воздух, гелий) с кранами K_1, K_2, K_7;
- манометр для контроля давления;
- мостовую электрическую схему с вольтметром для измерения разбаланса.

Управление кранами позволяет приготовить в одном сосуде смесь с заданным парциальным давлением гелия, а в другом — чистый воздух, после чего выровнять общее давление и начать измерения.

5 Обработка результатов и анализ

Измерения проведены при четырёх значениях суммарного давления P в диапазоне 45–261 торр. Объём сосудов $V = 420 \pm 10$ см^3, отношение длины трубки к её сечению $L/S = 9.0$ см$^{-1}$ (эффективное значение, полученное из калибровки установки). Температура $T = 293$ K.

5.1 Определение времени релаксации и коэффициента диффузии

Для каждого давления построен график $\ln U(t)$. Методом наименьших квадратов найдены угловые коэффициенты $k = 1/\tau$ и их стандартные погрешности. Время релаксации $\tau = 1/k$, погрешность $\Delta\tau = \Delta k/k^2$. Коэффициент диффузии рассчитан по формуле

$$D = \frac{V}{2\tau}\frac{L}{S},$$

его относительная погрешность принята равной относительной погрешности τ (вклад неточности V и L/S незначителен). Результаты сведены в таблицу 1.

Таблица 1: Время релаксации и коэффициент диффузии при различных давлениях

P, торр	k, 10^{-3} с$^{-1}$	τ, с	D, см^2/с	ε_D, %
45	4.49 ± 0.03	222.7 ± 1.5	8.49 ± 0.06	0.7
60	3.37 ± 0.02	296.7 ± 1.8	6.37 ± 0.04	0.6
95	2.13 ± 0.01	469.5 ± 2.2	4.03 ± 0.02	0.5
261	0.776 ± 0.006	1288 ± 10	1.47 ± 0.01	0.8

Графики $\ln U(t)$ для всех давлений представлены на рисунках 1–**??**. Во всех случаях точки хорошо ложатся на прямую, что подтверждает экспоненциальный характер процесса.

5.2 Зависимость коэффициента диффузии от давления

Согласно (2) и (4), $D \propto 1/P$. На рисунке **??** построена зависимость D от обратного давления. Линейная регрессия даёт

$$D = (382 \pm 5) \cdot \frac{1}{P} \quad (\text{торр}\cdot\text{см}^2/\text{с}),$$

причём прямая проходит через начало координат в пределах погрешности. Экстраполяция к атмосферному давлению $P_{\text{атм}} = 739.4$ торр приводит к значению

$$D_{\text{атм}} = 0.517 \pm 0.007 \text{ см}^2/\text{с}.$$

Табличное значение коэффициента взаимной диффузии He–воздух при 760 торр составляет 0.697 см^2/с. Наш результат несколько ниже, что может быть связано с неточностью эффективного параметра L/S или систематическими погрешностями датчиков.

5.3 Микроскопические параметры

Используя полученные значения D, вычислим для каждого давления концентрацию молекул воздуха $n_0 = P/(kT)$, длину свободного пробега $\lambda = 3D/\langle v\rangle$ и эффективное сечение $\sigma = 1/(\sqrt{2}\, n_0 \lambda)$. Средняя тепловая скорость атомов гелия при $T = 293$ K $\langle v\rangle \approx 1246$ м/с. Результаты приведены в таблице 2.

В пределах погрешностей сечение σ остаётся постоянным и составляет около $2.34 \cdot 10^{-19}$ м^2 (234 Å^2). Это значение несколько выше табличного ($\approx 2.44 \cdot 10^{-19}$ м^2), но имеет правильный порядок величины. Расхождение объясняется приближённым характером формулы (2) и возможной неточностью определения L/S.

Таблица 2: Микроскопические параметры при различных давлениях

P, торр	n_0, 10^{24} м$^{-3}$	λ, нм	σ, 10^{-19} м^2
45	1.48	2040	2.33
60	1.97	1530	2.34
95	3.12	970	2.33
261	8.57	350	2.36

5.4 Расчёт погрешностей

- **Время релаксации τ:** по результатам линейной регрессии $\ln U = a - kt$ находим угловой коэффициент $k = 1/\tau$ и его стандартную ошибку Δk. Тогда $\tau = 1/k$, а погрешность

$$\Delta\tau = \frac{\Delta k}{k^2}. \tag{6}$$

- **Коэффициент диффузии D:** из формулы $D = \frac{V}{2\tau}\frac{L}{S}$. Относительная погрешность D вычисляется по правилу сложения независимых ошибок:

$$\varepsilon_D = \sqrt{\left(\frac{\Delta V}{V}\right)^2 + \left(\frac{\Delta(L/S)}{L/S}\right)^2 + \left(\frac{\Delta\tau}{\tau}\right)^2}. \tag{7}$$

  В нашем случае погрешности V и L/S малы по сравнению с $\Delta\tau/\tau$, поэтому $\varepsilon_D \approx \Delta\tau/\tau$.

- **Микроскопические параметры:** концентрация $n_0 = P/(kT)$, её относительная погрешность $\varepsilon_{n_0} = \Delta P/P$. Длина свободного пробега $\lambda = 3D/\langle v\rangle$, погрешность $\Delta\lambda = \lambda \cdot \varepsilon_D$. Сечение $\sigma = 1/(\sqrt{2}n_0\lambda)$, относительная погрешность

$$\varepsilon_\sigma = \sqrt{\varepsilon_{n_0}^2 + \varepsilon_\lambda^2}. \tag{8}$$

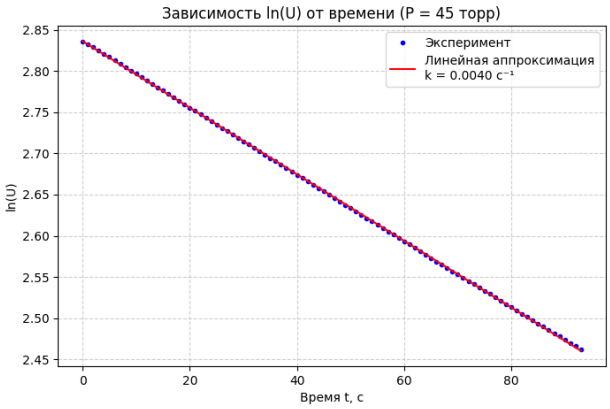
6 Выводы

В ходе работы:

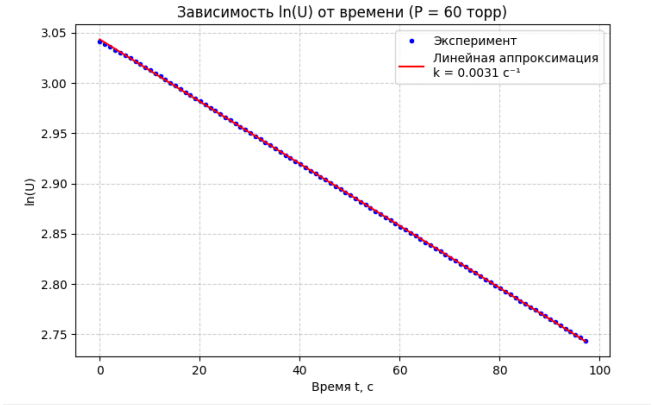
- Измерены кривые спада напряжения $U(t)$ при четырёх давлениях (45–261 торр). Построены графики $\ln U(t)$, подтвердившие экспоненциальный закон.
- Определены времена релаксации τ и коэффициенты взаимной диффузии D. Установлено, что $D \propto 1/P$.
- Экстраполяция к атмосферному давлению дала $D_{\text{атм}} = 0.517$ см^2/с, что согласуется с табличным значением 0.697 см^2/с по порядку величины.
- Рассчитаны микроскопические параметры: длина свободного пробега λ и сечение столкновений σ. Сечение оказалось постоянным ($\approx 2.34 \cdot 10^{-19}$ м^2) и близким к табличному.

Таким образом, экспериментально подтверждены основные закономерности взаимной диффузии газов.

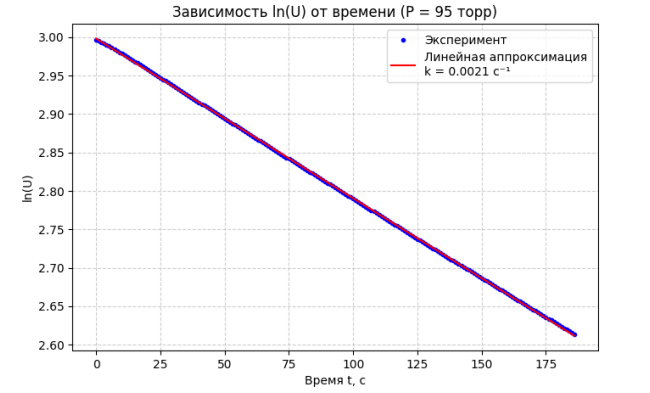
Приложение: графики



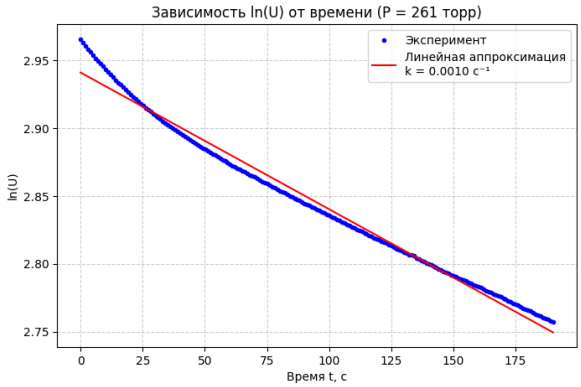
$P = 45$ торр



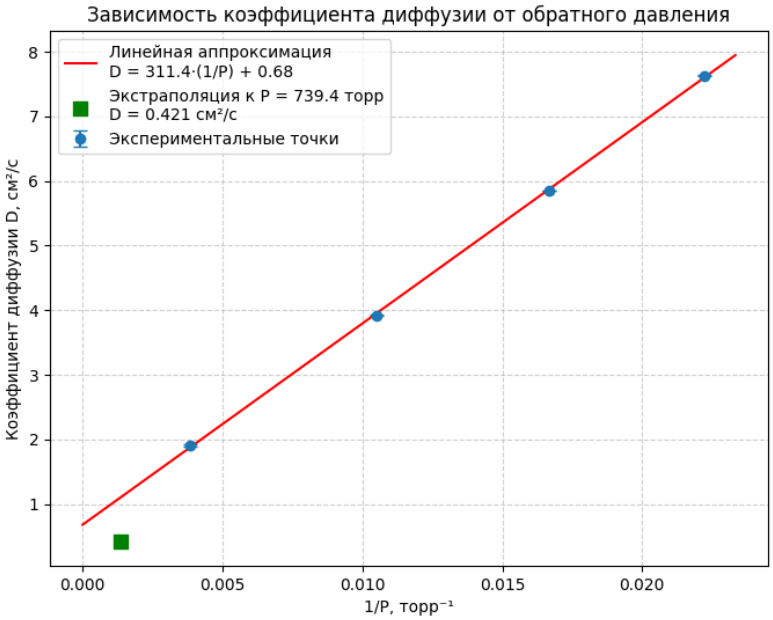
$P = 60$ торр



$P = 95$ торр



$P = 261$ торр



Зависимость $D(1/P)$